

USM Desafío 1

Nuestros primeros pasos y
nuestro procedimiento

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

Envejecimiento demográfico y sostenibilidad de las pensiones



Equipo del Proyecto

Estudiantes del Curso *“Herramientas de Análisis y visualización de datos”*



Fabian Zimmermann



Sören Lange-Klapproth

Nuestra apuesta

Ya hemos colaborado en varias ocasiones y nos gusta especialmente cómo se extraen conclusiones a partir de los datos



Agenda

Definición del problema

Avance 1



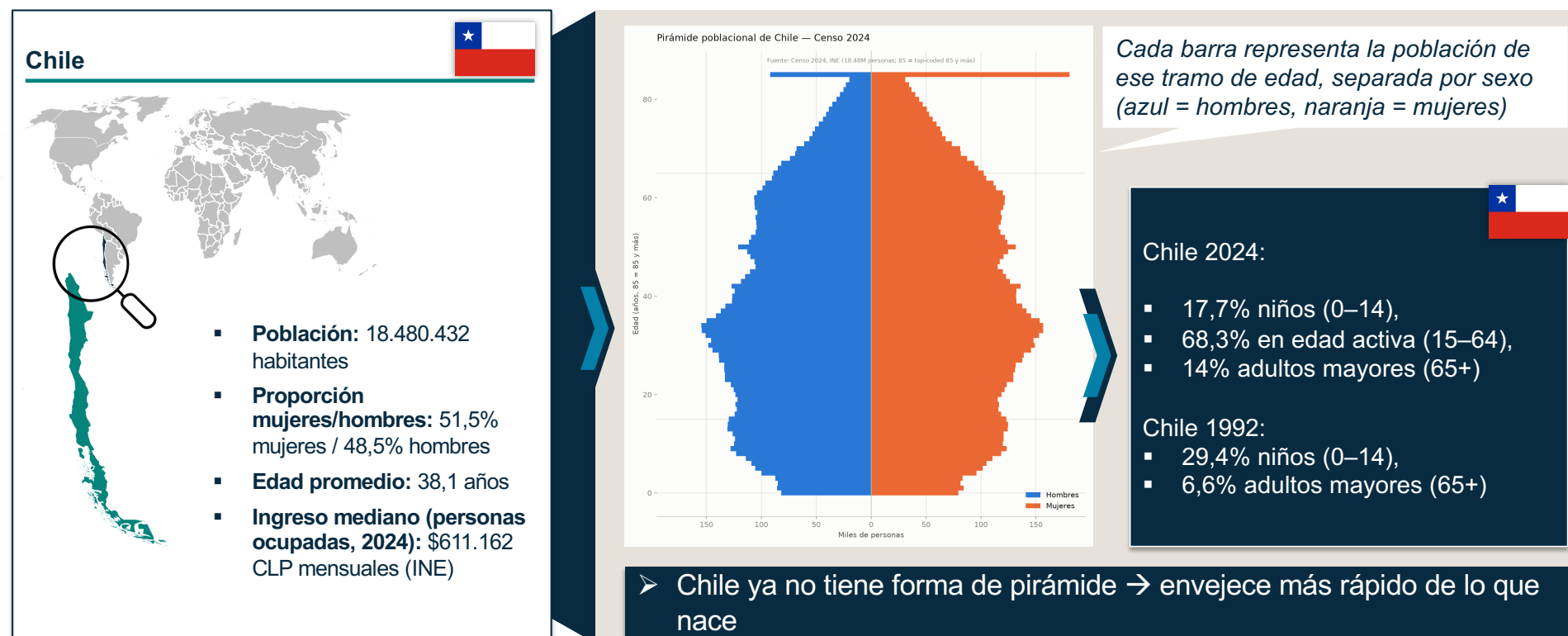
Agenda

1. Definición del problema
2. Objetivos
3. Métricas claves
4. Datos relevantes
5. Próximos pasos

01 Definición del problema

Chile ya no tiene forma de pirámide: envejece más rápido de lo que nace

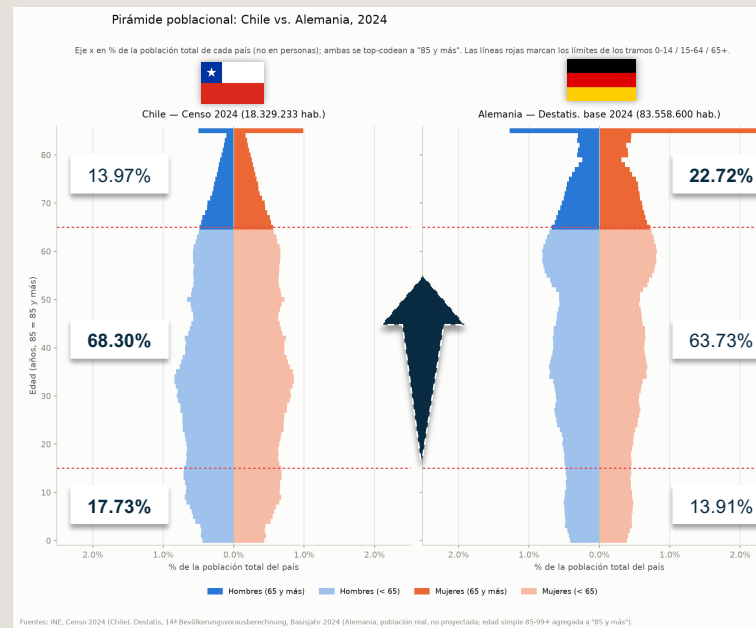
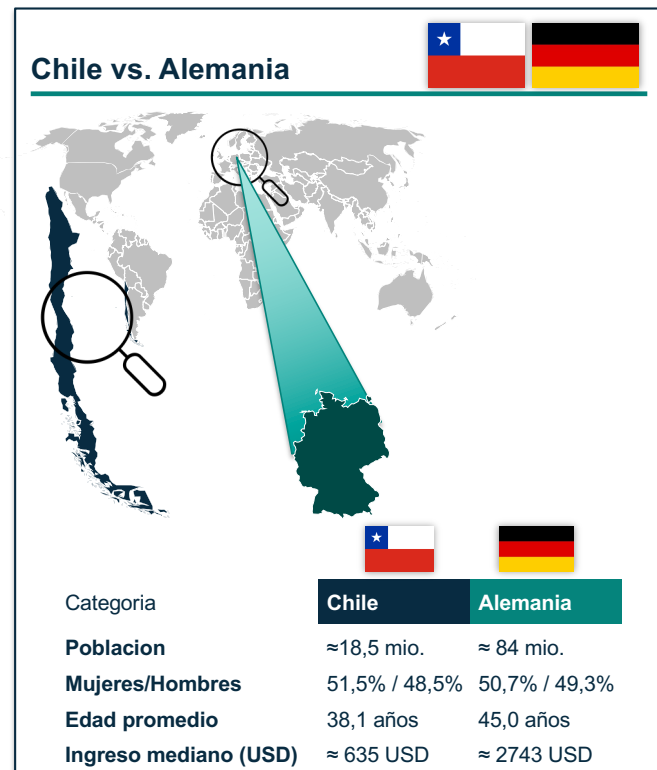
Definición del problema



Alemania es el espejo del Chile que viene: menos población activa por cada adulto mayor



Definición del problema

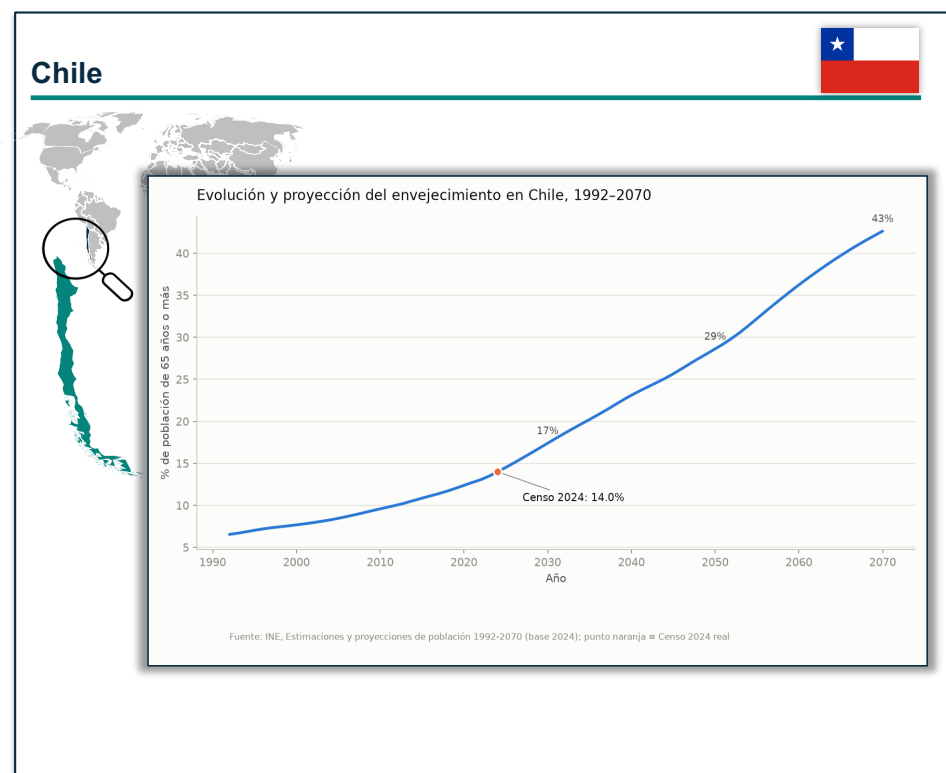


- Alemania muestra el punto de llegada; Chile sigue la misma trayectoria
- Menos población activa por cada adulto mayor implica menos soporte para el sistema previsional
- Esta presión demográfica recién comienza en Chile

➤ Alemania es el espejo del Chile que viene

El envejecimiento se acelera de forma sostenida: de 14% a 43% de la población hacia 2070

Definición del problema



Problema



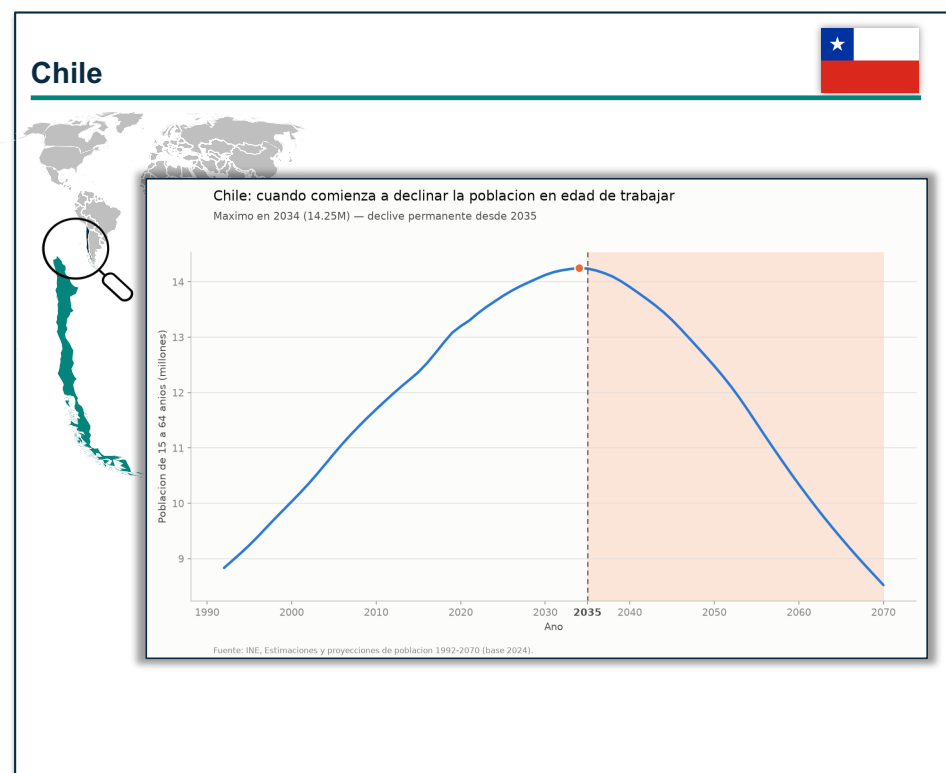
Envejecimiento sostenido y acelerado → de 14% (2024) a 43% de la población en 2070

➤ Forecasted Acceleration of costs increase



En poco más de una década, la población en edad de trabajar comenzará a reducirse de forma permanente.

Definición del problema



Problema



En poco más de una década, la población en edad de trabajar en Chile comenzará a reducirse de forma permanente

- Caída proyectada de ingresos del sistema previsional



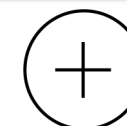
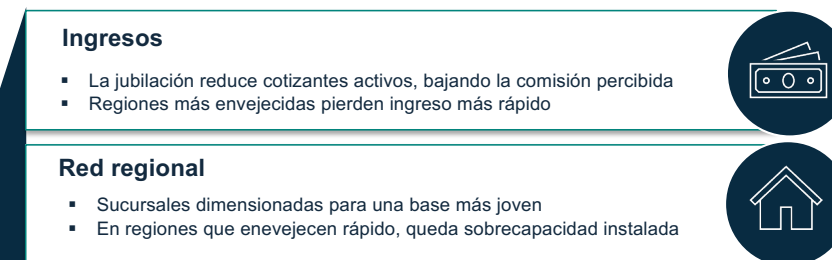
El envejecimiento erosiona la base activa de las AFP, golpeando ingresos, costos y crecimiento regional y la Reforma 2025 añade presión competitiva

Definición del problema

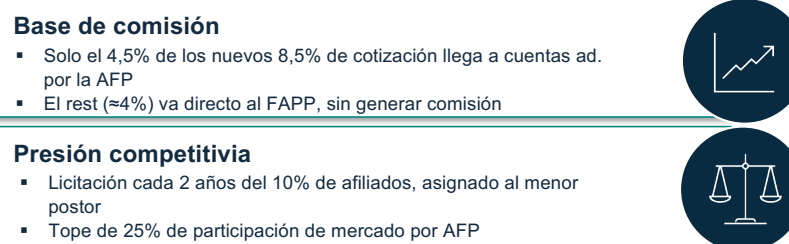
Modelo de negocio (AFP) & Status Quo



Impacto del envejecimiento — Problema



Impacto de la reforma (2025) — Problema



El envejecimiento golpea a las AFP por dos vías: menos cotizantes activos y más cuentas pasivas sin generar comisión

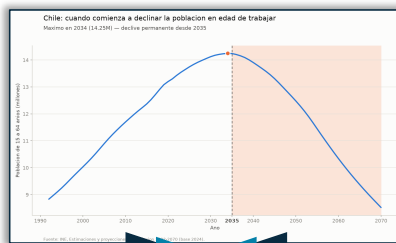


Definición del problema



Problema 1: Caída de la población activa

1



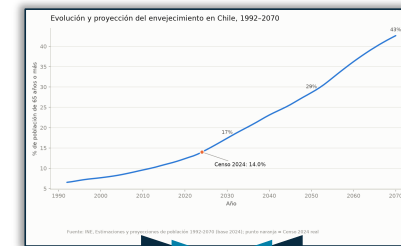
In general:

Mayor carga para la población activa restante y otros actores involucrados

Menos cotizantes activos → menos comisión, ya que la AFP solo cobra sobre el flujo activo

Problema 2: Envejecimiento acelerado de la población

2



In general:

Mayor costo y esfuerzo por una **población 65+** creciente, con mejor calidad de vida y mayor esperanza de vida.

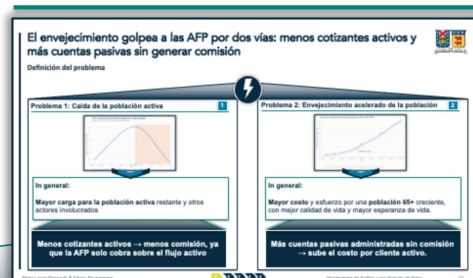
Más cuentas pasivas administradas sin comisión → sube el costo por cliente activo.

02 Objetivos

Frente a esto, las AFP deben retener su base activa y controlar el costo por cliente para mantener la rentabilidad

Objetivos

Relacionados con los problemas



Objetivo: Retener y ampliar la base activa

1



Aumentar y retener la base de cotizantes activos por región, para sostener el ingreso por comisión pese al envejecimiento

- Frenar la **fuga de cotizantes hacia otras AFP** o el nuevo gestor estatal
- Captar **nuevos cotizantes** en regiones con base aún joven
- **Extender la vida activa** de los cotizantes actuales

Objetivo: Controlar el costo por cliente

2



Optimizar la red de sucursales y la estructura de costos para absorber el crecimiento de cuentas inactivas y pensionadas sin perder rentabilidad

- Ajustar la **red regional al tamaño** real de la base activa
- Automatizar la **gestión de cuentas inactivas** y pensionadas
- Diversificar **ingresos más allá** de la comisión por cotización activa



Cada objetivo se mide con KPIs concretos por región - desde ingresos proyectados hasta velocidad de envejecimiento

Objetivos

Objetivo 1: Retener y ampliar la base activa



Proyección de Ingresos

Cotizantes activos e ingreso por comisión, por región (2024–2050), usando proyecciones del INE y datos de cotizantes de la Superintendencia de Pensiones.



Riesgo de Fuga

Tasas históricas de traspaso entre AFPs por región, para evaluar el riesgo de fuga hacia el nuevo gestor estatal (Reforma 2025).



Urgencia Regional

Velocidad de envejecimiento de la base de cotizantes activos, para rankear regiones y priorizar inversión en retención.

Objetivo 2: Controlar el costo por cliente



Costo por Cliente

Costo de administración de cuentas activas vs. inactivas y pensionadas, para medir cómo se deteriora esta relación con el envejecimiento regional.



Red Regional

Ratio sucursales / cotizantes activos por región, para identificar dónde la red queda sobredimensionada.

03 Métricas Claves



Visualización de KPI: "Cada KPI queda definido con su cálculo y visualización específica, listo para alimentarse con datos reales."

Métricas Claves

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3
Cobertura regional	Razón de soporte	Participación partes interesadas	Costo real por adulto mayor	Financiamiento dedicado	Pobreza en la vejez
<u>Descripción del KPI</u> Brecha de cobertura entre regiones, comparada con el promedio nacional <u>Cálculo de los KPI:</u> $\frac{\text{Cotizantes}}{\text{Población 15-64}}$	<u>Descripción del KPI</u> Cuántos cotizantes sostienen a cada pasivo, por región y año <u>Cálculo de los KPI:</u> $\frac{\text{Cotizantes}}{\text{Población 65+}}$	<u>Descripción del KPI</u> Cuánto del costo se traslada de los trabajadores hacia otros pagadores <u>Cálculo de los KPI:</u> $\frac{\text{Aporte empleador} + \text{Aporte Estado}}{\text{Financiamiento total}}$	<u>Descripción del KPI</u> Si el costo por persona crece más rápido que la economía <u>Cálculo de los KPI:</u> $\frac{\text{Costo público total}}{\text{Población 65+}} \quad \Delta\% \text{ Costo vs. } \Delta\% \text{ PIB per cápita}$	<u>Descripción del KPI</u> Peso fiscal del gasto y cobertura del fondo frente al déficit proyectado <u>Cálculo de los KPI:</u> $\frac{\text{PGU} + \text{Pensión solidaria}}{\text{PIB}}$ $\frac{\text{Activos} + \text{Reservas}}{\text{VP del déficit}}$	<u>Descripción del KPI</u> Que la contención de costos no aumente la pobreza en adultos mayores <u>Cálculo de los KPI:</u> $\frac{\text{Personas 65+ bajo línea de pobreza}}{\text{Población 65+}}$
Visualización de KPI 	Visualización de KPI 	Visualización de KPI 	Visualización de KPI 	Visualización de KPI 	Visualización de KPI

04 Datos relevantes



Fuentes de datos por objetivo y KPI

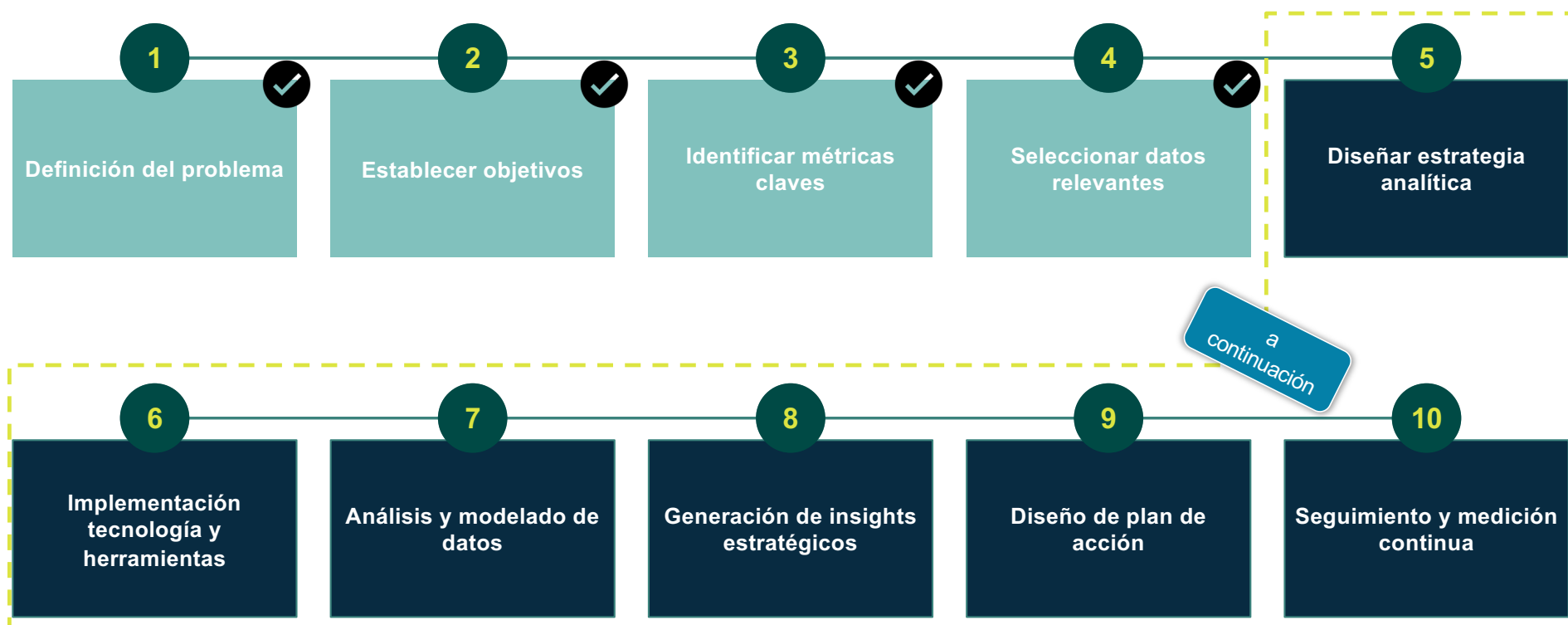
Datos relevantes		FUENTA	USO (referenciá a 2024)
0	Diagnóstico general — envejecimiento y presión	- INE — Censo 2024 - INE — Proyecciones 1992–2070 - Destatis (Alemania)	Estructura etaria, índice de envejecimiento y proyecciones a 2050; ingreso por comuna; pirámide de Alemania para comparación
1.1	Cobertura regional de cotizantes	- Superintendencia de Pensiones (cotizantes por región) - INE Censo 2024	Cotizantes AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) por región vs. población 15–64 por región
1.2	Razón de soporte	- Superintendencia de Pensiones (cotizaciones totales) - INE Censo 2024	Cotizantes por persona 65+ por región; proyección a 2035 y 2050
1.3	Participación partes interesadas	- Superintendencia de Pensiones (cotizaciones totales) - FAPP (Fondo Autónomo de Protección Previsional)	Recaudación 2024 como línea base pre-reforma vs. estados financieros del FAPP 2025–26
2.1	Costo real por adulto mayor	- Superintendencia de Pensiones (pago ex-caja) - Subsecretaría de Previsión Social — Pensión Garantizada Universal (PGU) y Pilar Solidario	Gasto legado IPS (Instituto de Previsión Social) per cápita 65+ (17,3% cobertura); beneficiarios y monto de la PGU, 4 trimestres 2024
2.2	Financiamiento dedicado	- DIPRES (Dirección de Presupuestos) - FAPP	Gasto de Gobierno Central/General 2016–2025 por función (previsión social); reservas y flujos del FAPP para el ratio de financiamiento
2.3	Pobreza en la vejez	- CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional) 2022 - INE Censo 2024 (población 65+ por región)	Ingreso per cápita del hogar por región vs. umbral de pobreza (por definir); resguardo de no aumento de pobreza en personas mayores

05 Proximos pasos

Agenda

Proximos pasos – nuevo scope

Avance 1



Perspectiva/Next Steps

Analizar y crear un panel de control



Gracias

Estamos a su
disposición para
cualquier pregunta